

中西药物相互作用的研究现状分析*

□彭 博** 李建荣** 贺 蓉

(中国中医科学院中药研究所 北京 100700)

摘 要 本文从药效学和药物代谢动力学方面,综述了中西药物联合用药的相互作用,为减少不良反应的发生、指导临床安全合理用药提供一定的参考依据。

关键词 中西药相互作用 不良反应

doi: 10.3969/j.issn.1674-3849.2010.02.024

中药和化学药物联合应用的现象已经十分普遍。目前,我国有 55% 以上的患者在治疗中联合应用中药和化学药物^[1]。随着药物不良反应检测力度的加大,中药不良反应报道呈逐年增加态势,中药的安全性已经成为国内外关注的敏感性问题。近期研究证明,许多中药的不良反应并非与中药本身有关,而是来自与西药联合用药后的相互作用。因此,探讨中药与化学药物的相互作用,对中西药联合用药后的安全性进行评价,对于保证临床安全用药具有重要意义。本文从药效学和药物代谢动力学方面,对中西药物联合用药引起的不良反应研究现状进行综述。

一、中西药在药效学方面的相互作用

中药与化学药物合用时,若配伍合理则可产生协同作用,表现为药效增强,若配伍不当,不仅出现拮抗作用,降低药效,甚至可产生严重的不良反应。据近年来报道^[2~14],中成药与化学药品合用后导致不良

反应的案例主要涉及 20 余个中药品种和含生物碱、有机酸等 6 类成分的中药,详见表 1。

二、中西药在药代动力学方面的相互作用

中西药在体内吸收、分布、代谢和排泄过程中,某个或多个环节上可能发生的变化都可能改变药效(增强或减弱),或产生毒副反应。

1. 对药物吸收的影响

中西药联合用药会因胃肠道酸碱度变化,胃肠蠕动改变,胃排空时间改变,胃肠内螯合物、络合物、沉淀物形成而影响中西药在胃肠道的吸收过程和吸收速度,从而降低疗效、产生毒副作用。

(1) 胃肠道酸碱度变化^[18~19]。

抗酸中药(如陈香白露片、乌贼骨、硼砂等)与弱酸性西药(如阿斯匹林、巴比妥、双香豆素、呋喃坦啶等)联合应用后,使西药解离度升高,解离型部分增多而吸收减少;当与弱碱性西药(四环素、土霉素、强力霉素等)联合应用后,使抗生素的溶解度降低而导致吸收减少、疗效降低。

收稿日期:2009-09-22

修回日期:2010-03-24

* 科技部国家科技支撑计划(2008BAI53B08) 常见传统外用制剂安全性研究,负责人 李建荣。

** 联系人 彭博,助理研究员,主要研究方向 中药安全评价,Tel 010-64056575,E-mail pumcpb@yahoo.com.cn 李建荣,教授,博士生导师,主要研究方向 中药安全评价,E-mail jrongliem@sina.com。

表1 中西药合用药效学相互作用一览表

中药	化学药	相互作用结果	作用机制	参考文献
银杏叶	阿司匹林	增强西药抑制血小板功能的作用 高血压 (此属罕见的毒性反应)	抑制血小板活化因子 (PAF)	[3]
	曲唑酮	昏迷,增强西药的中枢抑制作用	银杏叶中的类黄酮激动 γ -GABA 能神经	[4]
	扑热息痛/麦角胺/咖啡因	自发性眼前房出血	银杏是潜在的 PAF 抑制剂	[5]
	华法林	蛛网膜下血肿和硬膜外血		[6]
当归	华法林	延长 PT,INR, 广泛性皮下出血	当归的有效成分中含有香豆素,抑制血小板激活与聚集	[6]
丹参	华法林	增加 PT,APTT,INR 广泛性皮下出血		[3、6]
人参、西洋参	苯乙肼	头痛,震颤,烦躁	抑制 AMP 环化酶	[2、5]
甘草	糖皮质激素	增强西药的作用 水肿、高血压、低血压	甘草中所含甘草酸在体内经 β -葡萄糖醛酸酶代谢成甘草次酸,使 11β -脱氢酶/ 5α -还原酶/ 5β -还原酶的抑制作用增强,增加皮肤血管收缩效应	[5]
	口服避孕药	增强机体对甘草酸的敏感性,水肿/高血压/低血钾	口服避孕药能提高机体对甘草次酸的敏感性	[7]
	乙酰水杨酸类 (阿司匹林)	加重消化道溃疡	水杨酸盐刺激胃肠粘膜产生炎性水肿,甘草次酸具有类似肾上腺皮质激素的作用,使胃酸分泌增多,降低胃肠抵抗力	[8]
	利尿剂 (速尿、噻嗪类药物)	低钾血症,严重瘫痪症	甘草能引起假性醛固酮增多症 水钠潴留和低血钾	[9]
	强心甙药物 (洋地黄、地高辛)	诱发洋地黄中毒而加重心衰	甘草酸、甘草次酸有去氧皮质酮样作用,保钠排钾,引起低血钾,导致心脏对强心苷敏感性增加,引发中毒	[10]
	三氟噻嗪/丙环定	强直、运动徐缓和下颌震颤	槟榔碱是一种胆碱样物质,能拮抗西药的抗胆碱作用	[2]
	氟奋乃静	震颤、僵硬、活动减少		[5]
牛黄	强的松/舒喘宁	哮喘控制不全,支气管痉挛		
	水合氯醛,吗啡,苯巴比妥	增强西药的中枢神经抑制作用 (昏睡,呼吸中枢抑制,低血压)	中药能增加西药的中枢抑制作用	[11、15]
雄黄	硝酸盐、硫酸盐	砷中毒	雄黄中的硫化砷氧化生成三氧化二砷	[12]
雷公藤	氯霉素	血小板减少性紫癜、粒细胞减少、再生障碍性贫血	两者合用有协同作用,抑制骨髓造血	[15]
含氰苷类中药(杏仁、桃仁、枇杷叶)	中枢镇咳药 (喷托维林)、镇静药、麻醉药	增强西药的中枢神经抑制作用	氰苷类成分在胃酸的作用下经酶水解生成具有镇咳作用的氢氰酸,抑制呼吸中枢	[12]
含麻黄碱类中药	强心甙类药物	强心甘中毒,心律失常,心衰	麻黄碱拟肾上腺素作用,兴奋心肌 β 受体,增强心肌收缩力,增强强心药对心脏的毒性	[3]
	呋喃唑酮、利血平、苯环丙胺、异烟肼	恶心、呕吐、腹痛、头痛、呼吸困难、运动失调、血压升高,严重时引起高血压危象和脑出血	此类西药具有单胺氧化酶抑制作用,使 NE、DA、5-HT 等单胺类神经递质不被破坏,储存在神经末梢组织内,麻黄碱促使其大量释放,导致血压升高。	[16]
含汞中药 (朱砂)	还原性西药 (溴化物、碘化物、硫酸亚铁)	汞中毒 (药源性肠炎,赤痢样大便)	发生氧化还原反应,生成溴化汞、碘化汞等有毒的沉淀物	[13]

续表 1

中药	化学药	相互作用结果	作用机制	参考文献
含乙醇浓度较高的中药 (风湿酒、人参酒、藿香正气水)	碘剂 (碘酊、复方碘溶液)	皮肤损伤、粘膜溃疡	两者生成碘化高汞	
	水合氯醛	中毒	两者生成有毒的醇合氯醛	[15]
	呋喃唑酮、利血平、苯环丙胺、异烟肼	高乙醛血症 ;恶心、呕吐、腹痛、头痛、呼吸困难等严重的中毒反应	此类西药具有单胺氧化酶抑制作用,联合应用使乙醇氧化不全,产生乙醛 ;同时使 NE、DA、5-HT 等单胺类神经递质不被破坏,产生毒副反应。	[17]
	头孢类抗生素	双硫仑样反应 (面部潮红、血压降低、心跳加快等)	西药中含有的硫甲基四氮唑侧链抑制了体内的乙醛脱氢酶的活性,乙醇代谢过程中产生的乙醛不能转化为乙酸,出现“乙醛蓄积”的中毒反应	[17]
	复方丹参注射液	低分子右旋糖酐	过敏性休克	配伍后的溶液微粒增多
柴胡注射	庆大霉素注射液	过敏性休克, 甚者致急性肾衰而死亡		[14]

(2) 胃肠蠕动和胃排空时间变化^[19~21]。

含生物碱的中药如麻黄、颠茄、洋金花、曼陀罗、天仙子、华山参、莨菪等,可抑制胃肠道蠕动、延缓胃排空,与红霉素联用,可使后者的疗效降低;与强心苷类药物合用,使其吸收蓄积增加,引起中毒反应。

(3) 螯合物、络合物、沉淀物形成^[19]。

含有钙(石膏、牡蛎、龙骨、海藻、石决明、牛黄解毒片等)、镁(滑石粉、代赭石等)、铁(自然铜、磁石)、铝(明矾)等金属离子的中药及中成药与四环素类抗生素(四环素、土霉素、强力霉素)联合应用,与后者中的酰胺基和多个酚羟基生成络合物;与喹诺酮类抗生素(诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星)联用与后者结构中的羧基形成螯合物;与异烟肼的胍基功能团结合形成螯合物;与含有游离酚羟基的左旋多巴联用,形成络合物,从而增加对胃肠道的刺激。

含有鞣质的中药(五倍子、茶叶、大黄、石榴皮、地榆、虎杖、合欢皮、桑枝、仙鹤草、桂皮)和中成药(如四神丸、六味地黄丸、虎杖浸膏片等)及汤剂(如八正散、大承气汤等)与酶制剂,四环素类和大环内酯类抗生素,含金属离子的西药,洋地黄等强心苷类,含生物碱的奎宁、土的宁等合用,在体内形成难以吸收的鞣酸盐沉淀物。鞣质类中药与维生素 B 长期合用使脑组织和血液中的丙酮酸积存。

(4) 其他。

中药麦芽、神曲同抗生素类药物合用,后者通过降低中药中消化酶的活性而降低中药药效。中药茵陈含有羟基苯乙酮合用,促进胆汁分泌,同抗生

素联合应用增加后者的溶解度,促进其吸收,增加不良反应。

2. 中西药相互作用对药物分布的影响^[14,19,22]

一些中西药联合用药后,可使中、西药物中的主要活性成分在体内的分布情况发生改变,有时会造成难以预料的不良反应。如中药枳实与庆大霉素联合应用治疗胆道感染时,通过松弛胆总管括约肌,降低胆道内压力,可大大升高后者在胆道的浓度,产生毒副作用。碱性的矿物类中药硼砂和含硼砂的中成药(红灵散和行军散)与氨基苷类抗生素(如链霉素、庆大霉素、卡那霉素、阿米卡星等)联用,可使后者脑组织内分布的药物浓度增加,从而增强了耳的毒性作用,易形成暂时性或永久性耳聋。含有鞣质类化合物的中药(地榆、五倍子)与磺胺类药物合用时,影响西药的代谢速度,增加其在肾脏的重吸收,导致血及肝脏内磺胺类药物浓度增加,严重者可发生中毒性肝炎。

3. 中西药相互作用对药物代谢的影响

中药生甘草及含乙醇的中药制剂具有肝药酶诱导作用,与三环类抗抑郁药(去甲丙咪嗪、阿米替林、多虑平等)苯巴比妥、降糖灵、优降糖等同用,使代谢产物增加,从而诱发或增强其不良反应^[23]。同时含乙醇的中药不宜与水合氯醛同服,乙醇与水合氯醛能生成具有毒性的醇合氯醛,使毒性加剧,导致死亡^[20]。

人参抑制 P450CYP3A4 代谢酶,同地高辛、硝苯地平合用,升高西药血药浓度,从而毒副作用增强^[3]。

含酪胺的中药(枳实、薏苡仁)、麻黄(大活络

丹、通宣理肺丸、麻杏石甘片、青龙汤等)同单胺氧化酶抑制剂(呋喃唑酮,司来吉米等)联用,单胺氧化酶抑制剂可抑制体内单胺氧化酶的活性使去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺等单胺类神经递质在神经末梢中蓄积,中药使神经递质释放增加或代谢减少,从而产生头痛、头昏、恶心、呼吸困难、心律不齐,运动失调及心肌梗塞,严重时可导致高血压危象和脑出血^[24]。

4. 中西药相互作用对药物排泄的影响

一些酸碱性药物由于发生相互作用,可大大加快药物排泄速度,导致药效降低。如红灵散、痧气散、马贝散、陈香白露片等与尿酸化剂诺氟沙星、呋喃妥因、消炎痛、先锋霉素等联合使用时,导致酸性解离增多,排泄加快,使作用时间、强度降低。乌梅、山楂、山萸肉、五味子、蒲公英、参麦饮、五味消毒饮、川芎茶调散等含有有机酸的中药,与氨基糖甙类、磺胺类抗生素配伍使得抗生素乙酰化率增高,溶解度降低,可导致在肾小管中析出,形成结晶,引起结晶尿、血尿、尿闭等^[24]。

三、问题与展望

综上所述,中西药物配伍应用后在疗效增强的同时,存在配伍后毒性增加,导致不良反应的情况。临床用药时仅凭借中、西药物各自肯定的临床疗效,而不了解两者相互作用后的体内过程,存在着较大的盲目性,必然造成安全方面的隐患。

目前,针对中西药联用引起的不良反应的研究主要存在以下问题:①中药成分复杂,与化学药物联合应用后,有效成分之间的理化反应、药理作用机制、药代动力学方面的相互作用多不清楚或研究较肤浅,缺乏中西药合理用药的基础数据;②至今未对中西药联合应用进行过系统的毒理学方面的研究,严重缺乏联合用药安全性评价的科学支撑性数据;③未形成指导中西药合理配伍应用的理论。

因此,对中西药联合应用的起源、现状及发展进行总结,并结合中医药理论对中西药合用的优势和特色进行分析,加强中西药合用的药效学、药代动力学及毒理学方面的基础研究;建立完善的不良反应检测体系和分析系统,开展中西药合用及中西药复方制剂的临床药学检测;加强对临床医生进行中西药合用后安全性知识的普及,使中西药联合应用有据可依,不仅可以保证用药的安全有效,而且有利于促

进中医药与西方医学的优势互补,对于弘扬我国传统医药文化起到推动作用。

参考文献

- 张慧光,钟松阳.中成药与西药联用情况分析.西北药学杂志,2006,21(2):84.
- 黄文仲.中草药与化学药物的相互作用.药物不良反应杂志,2002,6:378~382.
- Fugh-Berman A. Herb-drug interaction. *Lancet.*, 2000,355(9198):134~138.
- Galluzzi S, Zanetti O, Binetti G, et al. Coma in a patient with Alzheimer's disease taking low dose trazodone and ginkgo biloba. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 2000, 68(5):679~680.
- 赵博.中西药联用的相互作用与不良反应.国外医学中医药分册,2002,24(3):131~135.
- Heck AM, DeWitt BA, Lukes AL. Potential interactions between alternative therapies and warfarin. *Am J Health Syst Pharm*, 2000,57(13):1221~1227.
- 龚照永.临床慎用甘草.基础中医杂志,2001,15(2):57.
- 黄秀英,余小芳.甘草及其制剂与西药联用的拮抗和毒副作用.福建中医药,1998,29(6):21.
- 阎正华,郭惠琴,郭民生.甘草与西药配伍应用的利弊.陕西中医,1996,17(2):83~85.
- 马志山.中西药合用浅议.中国实用乡村医生杂志,2004,11(7):46.
- 姜月芬,王晶.浅谈中西药配伍禁忌.中国药房,2003,14(12):763~765.
- 郑婉玉,程心玲,林国华.中西药联用的配伍禁忌.海峡药学,2006,18(5):220~221.
- 文川.中西药联用的配伍禁忌.中国社区医师,2005,20(5):220~221.
- 岳登明.浅谈不宜联用的中西药.实用中医药杂志,2004,20(5):274.
- 吴锦.中西药合用的临床疗效分析.长春中医药大学学报,2009,25(1):31~32.
- 刘士云,高希香.浅谈中西药的联合应用.山东医药工业,2002,4(1):45~46.
- 齐伟红,刘桂红,鲁永良,等.几种中西药合用的配伍禁忌.中国现代药物应用,2009,3(7):167~168.
- 徐海波.中西药联用拮抗作用及其机理考辨.中医药学刊,2001,19:318~319.
- 张庆荣,赵世芬.论中西药配伍联用的药代动力学影响.辽宁中医杂志,2006,33(1):20~21.
- 钱春艳.中西药在吸收及代谢环节的相互作用.海峡药学,2007,19(2):109~110.
- 徐学君,刘平.浅析中西药配伍禁忌.中国药事,2004,14(2):94.
- 王剑虹,吕金胜.中西药配伍的药理学及药效学相互作用.医药导报,2005,24(1):78~79.
- Izzo AA, Ernst E. Interactional between herbal medicines and prescribed drugs: a systematic review. *Drugs*, 2001, 61(15):2163~2175.
- 任玉庆,施亚珍.中成药与西药配伍的相互作用和配伍禁忌.时珍国药研究,1997,8(6):572~573.

The Research Status of Herb-drug Interactions

Peng Bo, Li Jianrong, He Rong

*(Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences,
Beijing 100700, China)*

Abstract: The combination use of herbs and chemical medicines is becoming common in clinics, leading to a large number of drug interactions and adverse effects. The present study describes the herb-drug interactions and introduces the latest progress in the study concerning herbs and chemical medicines. This work is expected to provide some references for the reduction of adverse effects and the rational use of herbs and chemical drugs.

Keywords: Herb-drug interaction, Adverse reactions

(责任编辑 李沙沙, 责任译审 张立威)